

Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Admin stuff	2
2	Die Sprache der Mathematik	2
2.1	Logische Schlussfolgerungen	2
2.2	Mengen	3
2.2.1	Kartesisches Produkt	3

1 Vorlesung: Tag 1

Mo 14. Sep 2026

1 Admin stuff

- Online quiz 1x Woche Repetition (nicht Noten relevant) bis Montag 7.30 Uhr
- Definitionen und Sätze im Skript
- Alte Klausuren verfügbar zum lernen
- interaction points (nicht Noten relevant) für engagement und übungen
- 3 Challenges Mensa gutschein
- Videos zum Thema der Woche immer 1 Woche früher verfügbar, machmal interessantes drin aber nicht prüfungsrelevant
- **Klausur relevant** Skript und Buch
 - 30-40 Seiten pro Woche
 - mit * Markiert bedeutet schwieriges thema nur für >5 Note relevant
 - mit # markiert ist nicht prüfungsrelevant
- Videos helfen vor der vorlesung um besser checken
- Podcast nach vorlesung verfügbar
- **Musterlösungsweg** der Aufgaben der Woche am Ende der Woche verfügbar
 - sonst Endresultate im Skript
- Tutorate sind kleinere übungsgruppen **heute ab 10 Uhr verfügbar**
- **Sprechstunden mit Profs** möglich oder mit Stundenen
- **KLAUSUR**
 - keine Hilfsmittel? TS und Formelsammlung
- Voraussentzung WISSEN
 - Polynomdivision!**
 - Ungleichungen!**

2 Die Sprache der Mathematik

2.1 Logische Schlussfolgerungen

Aussage

Ist ein Satz, der mit boolischer Werten überprüft werden kann (Ja oder Nein)

- Implikation ($A \Rightarrow B$)
 - Es 12 Uhr ist $\Rightarrow$ die Glock läutet

Schlussfolgerung einer Aussage bei True oder False

- Umkehrung der Implikation ($B \Rightarrow A$) ist NICHT immer wahr

die Glocke läutet $\Rightarrow$ es 12 Uhr ist

- Kontraposition

Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$) Wenn A wahr dann B wahr, wenn B wahr dann A wahr

2.2 Mengen

Hat eine klare Definition einer Gruppe von Objekten, sodass bei gegebenem Objekt stets eindeutig feststellen zu welcher Menge es gehört.

Definitionsmöglichkeiten

- Auflisten

$= 1, 2, 3, \dots$

- Eigenschaftbeschreibung

$A = \{a\}$

Mengenbeziehungen Teilmenge besteht wenn alle Elementen einer Menge in einer gleich ($\subseteq$) oder grösseren Menge ($\subset$ echte Teilmenge) enthalten ist.

- $A \subset B$

Mächtigkeit einer Menge ($|A|$)

Wenn Menge A endlich mit n-Elementen ist ihre Mächtigkeit = n **Aussage** Wenn $A = B$ dann immer $|A| = |B|$ **Umkehrung** $|A| = |B|$ nicht immer $A = B$

Leermengen Menge ohne Element aber ist Teilmenge aller anderen Mengen. Leer weil keine Elemente die Beschreibung erfüllen.

Mengenoperationen

Kommutative Operationen

Vereinigung $A \cup B = B \cup A$

Schnitt $A \cap B = B \cap A$ wenn $A \cap B = \emptyset$ (leere Menge) *Disjunkt*

Nicht kommutative Ops Differenz A

B oder, A ohne B, oder alle Elemente von A die NICHT in B enthalten sind

Komplement Wenn $A \subseteq B \Rightarrow A \setminus B$ **Komplement von B**

2.2.1 Kartesisches Produkt

$(A \times B)$

Neue Menge aus **Tupel** (Paare) der Mengen A und B = $(-1, 2), (-1, 3), \dots$ und $(-1, 3), (-1, 2), \dots$